SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.2: Introducción a los Sistemas Operativos y Redes de Computadores

SI_UD2_3_Model OSI vs TCP/IP (Autoevaluable)

Tarea: Modelo OSI, TCP/IP, encapsulación y diagnóstico por capas

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Nombre y apellidos	
Fecha	

Tipo de actividad	AUTOAPRENDIZAJE / AUTOEVALUACIÓN. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	45-60 min
Entrega / seguimiento	Autocorrección. Puede registrarse como realizada/no realizada.
Encaje curricular	UD 1.2, fundamentos de redes. Preparación de SA5.

Objetivo: comprender la función de las capas, relacionar OSI con TCP/IP y utilizar el modelo por capas para razonar problemas sencillos.

Material que puedes utilizar

La actividad se ha diseñado para poder resolverse con el material docente facilitado en Aules. No es necesario buscar teoría adicional en Internet, salvo que el profesor lo indique expresamente.

Parte A. Las siete capas OSI

Completa la tabla con el nombre de cada capa, su función principal y un ejemplo. Usa ejemplos técnicos breves, no definiciones largas.

N.º	Capa OSI	Función principal	Ejemplo
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Parte B. Unidades de información

Relaciona cada unidad con la capa de referencia más adecuada: bits, trama, paquete IP y segmento TCP.

Unidad	Capa OSI	Justificación breve
Bits		
Trama		
Paquete IP		
Segmento TCP		

Parte C. Encapsulación

Ordena de mayor a menor nivel el recorrido conceptual de una petición web. Numera del 1 al 5.

Elemento	Orden
Trama Ethernet	
Datos de aplicación HTTP	
Bits en el medio	
Segmento TCP	
Paquete IP	

Parte D. Diagnóstico por capas

Indica la capa OSI que revisarías primero en cada caso y justifica en una frase.

Caso	Capa inicial	Justificación
El cable está desconectado y no existe enlace físico.		
Hay enlace, pero el switch no aprende correctamente la MAC de un equipo.		
El host tiene enlace local, pero no puede alcanzar otra red por un problema de encaminamiento.		
La dirección IP funciona, pero una conexión TCP al puerto del servicio es rechazada.		
La red funciona y TCP conecta, pero el servidor web devuelve un error de aplicación.		

Parte E. OSI frente a TCP/IP

Escribe tres diferencias o relaciones útiles para el examen entre OSI y TCP/IP.

_____

_____

_____

_____

Autoevalúate con el solucionario. Esta actividad no tiene nota; sirve para detectar qué capas o funciones necesitas repasar.